

串口下载工具说明手册

使用方法

1. 将单片机上的py_uart_trans.c和py_uart_trans.h移植到需要下载的单片机上，并按需修改串口引脚等，将下边两个函数放到合适的位置

```
1  /**
2   * @brief 下载串口初始化
3   *
4   */
5  void py_uart_trans_init(void);
6
7  /**
8   * @brief 处理接收到的一帧串口数据
9   *
10   * @param ptr
11   */
12 void py_uart_receive(py_uart_t *ptr);
```

py_uart_receive中的参数任意传入即可，主要是用来响应事件。

编译成功下载到开发板上，先测试串口通信是否正常

2. 将单片机配置的串口连接到电脑上，获取其端口号，例如COM5
3. 本应用程序有两种使用方法，如下

```
1  uart_trans - 串口传输工具
2
3  用法1:
4      uart_trans -h          显示帮助信息
5      uart_trans -p COMx     指定串口号
6      uart_trans -b 115200   指定波特率
7      uart_trans -t 5        指定超时时间
8
9  用法2:
10     直接配置config.json文件
```

4. 若不熟悉也可以在该路径下的powershell中输入uart_trans.exe -h来获得详细信息

```
1  D:\document\my_github\串口下载工具\tool>uart_trans.exe -h
2  [INFO] config.json 文件不存在，正在创建默认配置文件...
3  [INFO] 已创建config.json文件
4  [ERROR] 请将需要下载的bin文件放入 D:\document\my_github\串口下载工具
   \tool\uart_trans_file 文件夹中，然后重新运行程序。
5
6  uart_trans - 串口传输工具
7
8  用法1:
9      uart_trans -h          显示帮助信息
```

```
10    uart_trans -p COMx    指定串口号
11    uart_trans -b 115200 指定波特率
12    uart_trans -t 5       指定超时时间，超过N秒后未收到数据就会结束发送
13
14 用法2：
15    直接配置config.json文件
16
17 按任意键或回车退出...
```

5. 首次使用时会缺少config.json和uart_trans_file，双击一次exe即可自动生成

1. **config.json**：是用来永久配置串口的端口号和波特率等信息
2. **uart_trans_file**：是用来存放需要下载到flash中的所有bin文件，运行后它会在上一级路径生成一个load_bin.bin，这个是下载到flash中的最终bin文件。它还会在该文件夹中生成一个txt文件，里边存放着每个bin文件在load_bin.bin中的偏移量

6. 用法1的使用

1. 将所需下载bin文件放入uart_trans_file文件夹中，在控制台的命令行输入下边的命令即可

```
1 | uart_trans.exe -p com5 -b 115200 -t 3
```

2. 若只输入一个参数比如-p com6，那么波特率和超时时间就会取config.json中的配置

7. 用法2的使用

1. 配置config.json中内容即可，然后双击应用程序使用

```
1  {
2    "serial": {
3      "port": "COM15",
4      "baudrate": 115200,
5      "timeout": 3
6    }
7  }
```

8. 每次运行exe都会生成一个新的load_bin.bin，因此下载的bin会跟随更新uart_trans_file更新